

学士学位论文

基于混合权重模型的奥运项目评估与预测系统设计

学 号: 20221003056

姓 名: 何艺鸣

学 科 专 业: 信息与计算科学

指 导 教 师: 李民 教授

培 养 单 位: 数学与物理学院

二〇二四年四月

中国地质大学（武汉）学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的学士学位论文《基于混合权重模型的奥运项目评估与预测系统设计》，是本人在指导老师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的学士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名：_____

日 期： 年 月 日

摘要

奥林匹克运动会的项目设置直接影响全球体育运动的发展方向。当前奥运项目的评估主要依赖专家委员会的主观判断，缺乏系统化的定量决策工具。本研究基于 HiMCM 2024 大赛提供的 76 个奥运项目百年历史数据，结合层次分析法与熵权法，构建了一种 AHP-EWM 混合权重评估模型。

首先，基于国际奥委会的六大评估维度，建立了包含流行度、性别平等、可持续性、包容性、创新性、安全性的六维评价指标体系，每个维度下设若干可量化的子指标，形成两层指标结构。其次，通过层次分析法构建五位专家的综合判断矩阵，计算得到主观权重向量。同时利用熵权法从 12 个代表性项目的六维评分数据中提取客观权重，有效避免了单一主观判断的偏差。然后，采用线性加权方式组合主客观权重，得到综合两种信息来源的混合权重，并讨论了组合系数 α 在不同取值下模型的行为特征。

在实证验证方面，利用 HiMCM 历史数据及 IOC 官方报告等外部资料，对足球、篮球、田径等 12 个核心及候选项目进行了综合评分与排名。结果表明，传统核心项目排名靠前，新兴项目创新性得分突出，已移除项目排名靠后，与实际奥运决策高度一致。进一步的方法对比表明，纯 AHP 方法 ($\alpha = 1$) 过度依赖流行度，纯 EWM 方法 ($\alpha = 0$) 高估了创新性的作用，而混合权重 ($\alpha = 0.5$) 有效综合了两者的优势，权重分布更为平衡合理。灵敏度分析验证了 α 在 $[0.4, 0.6]$ 区间内排名结果保持稳定，单项权重 $\pm 10\%$ 扰动下排名基本不变，说明模型具有较好的参数鲁棒性。

基于验证后的模型，对 2032 年布里斯班奥运会的潜在新增项目进行了预测分析。综合考虑全球影响力、本土受欢迎程度及 IOC 评估标准后，模型推荐电子竞技（综合评分 0.772）、板球（0.443）和匹克球作为重点候选项目。其中电子竞技在流行度和创新性方面具有压倒性优势，板球则在包容性和可持续性方面表现较好。

本研究将多准则决策方法应用于奥运项目评估领域，提供了一个可量化、可复现的评估框架。实验结果表明，混合权重模型能够综合主客观信息，在组合系数 $\alpha = 0.5$ 时排名结果稳定，可为国际奥委会的项目筛选决策提供科学依据。

关键词： AHP-EWM 混合权重；奥运项目评估；多准则决策；六维指标体系；熵权法

Abstract

The selection of Olympic sports directly influences the global development of athletics. Current evaluation primarily relies on subjective expert committees, lacking systematic quantitative decision-making tools. Based on the HiMCM 2024 dataset covering 76 Olympic sports over a century, this study develops an AHP-EWM hybrid weight evaluation model that integrates subjective expertise with objective data.

A six-dimensional indicator system is first established, encompassing popularity, gender equity, sustainability, inclusivity, innovation, and safety, each with quantifiable sub-indicators forming a two-layer structure. Subjective weights are derived from a synthesized judgment matrix of five simulated experts using the Analytic Hierarchy Process, while objective weights are computed via the Entropy Weight Method from six-dimensional score data of 12 representative sports. These two weight vectors are combined through linear weighting, controlled by a coefficient α that balances subjective and objective information.

Empirical validation on 12 sports including football, basketball, athletics, and swimming shows that the rankings align well with actual Olympic decisions: traditional core sports rank high, newly introduced sports show outstanding innovation scores, and removed sports rank at the bottom. Comparative analysis reveals that pure AHP ($\alpha = 1$) overemphasizes popularity, pure EWM ($\alpha = 0$) overweights innovation, while the hybrid model ($\alpha = 0.5$) achieves a balanced and more reasonable weight distribution. Sensitivity analysis confirms stable rankings within $\alpha \in [0.4, 0.6]$ and robustness under $\pm 10\%$ weight perturbations.

The validated model is then applied to predict potential new sports for the 2032 Brisbane Olympics. Considering global influence, local popularity in Australia, and alignment with IOC evaluation criteria, the model recommends esports (score 0.772), cricket (0.443), and pickleball as top candidate sports, with esports demonstrating dominant advantages in both popularity and innovation dimensions.

This research introduces multi-criteria decision-making into Olympic sport evaluation, providing a quantifiable and reproducible assessment framework. Results demonstrate that the hybrid weight model effectively integrates subjective and objective information, with stable rankings at $\alpha = 0.5$, offering scientific support for IOC decision-making.

Key Words: AHP-EWM hybrid weight; Olympic event evaluation; multi-criteria decision making; six-dimensional indicator system; entropy weight method

目 录

第一章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 2

1.2.1 理论意义 2

1.2.2 实践意义 2

1.3 国内外研究现状 2

1.3.1 多准则决策方法研究 2

1.3.2 奥运项目评估研究 3

1.4 研究内容与方法 3

1.4.1 研究内容 3

1.4.2 研究方法 4

1.5 论文组织结构 4

第二章 理论基础与文献综述 5

2.1 多准则决策理论概述 5

2.2 层次分析法 5

2.2.1 基本原理 5

2.2.2 判断矩阵 5

2.2.3 权重计算 6

2.2.4 一致性检验 6

2.3 熵权法 6

2.3.1 信息熵概念 6

2.3.2 熵权计算 7

2.4 混合权重模型 7

2.4.1 组合权重的必要性 7

2.4.2 线性组合模型 8

2.4.3 组合系数确定 8

2.5 奥运项目评估相关研究 9

2.5.1 国际奥委会评估标准 9

2.5.2 现有方法对比 9

第三章 混合权重评估模型构建 10

3.1 问题数学化建模 10

3.1.1 多准则决策问题定义 10

3.1.2 综合评分模型 10

3.2 六维评价指标体系 10

3.3 层次分析法主观权重 11

3.3.1 判断矩阵构建 11

3.3.2	多专家矩阵整合	12
3.3.3	权重计算与一致性检验	12
3.3.4	专家权重结果	13
3.4	熵权法客观权重	13
3.4.1	数据标准化	13
3.4.2	信息熵与权重计算	13
3.4.3	两层熵权计算结构	14
3.5	混合权重组合	14
3.5.1	线性组合模型	14
3.5.2	混合权重的数学性质	15
3.5.3	组合系数确定	15
3.6	模型有效性分析	15
3.6.1	与传统方法对比	15
3.6.2	算法实现	16
3.7	本章小结	17
第四章	实验设计与数据分析	18
4.1	数据来源与预处理	18
4.1.1	HiMCM 数据集	18
4.1.2	外部数据补充	19
4.1.3	数据收集说明	19
4.1.4	数据处理	19
4.2	历史奥运项目评估实验	20
4.2.1	实验设计	20
4.2.2	实验结果	20
4.3	方法对比	23
4.4	灵敏度分析	25
4.4.1	组合系数灵敏度	25
4.4.2	权重稳定性	26
4.5	2032 年奥运项目预测	27
4.5.1	预测对象	27
4.5.2	预测结果	27
4.6	结果讨论	28
4.6.1	模型优势	28
4.6.2	模型局限	29
4.7	本章小结	29
第五章	系统设计与实现	30
5.1	系统总体架构	30
5.2	核心算法模块	30

5.3	项目评估与预测模块	31
5.4	本章小结	31
第六章	总结与展望	32
6.1	研究总结	32
6.2	主要创新点	32
6.3	研究局限性	33
6.4	未来研究方向	33
6.5	结语	33
	致谢	34
	参考文献	36

第一章 绪论

1.1 研究背景

奥林匹克运动会作为全球最具影响力的体育赛事，其项目设置不仅关系到竞技层面的公平性，也影响着全球体育运动的整体发展方向^[1]。近年来奥运项目的调整十分频繁。2020 年东京奥运会新增了攀岩、冲浪、滑板，2024 年巴黎奥运会引入了霹雳舞，2028 年洛杉矶奥运会也计划加入板球和腰旗橄榄球。与此同时，空手道在 2020 年首次亮相后，到 2024 年就被排除出了赛程。棒球和垒球也经历了反复进出，2008 年被移除，2020 年又得以回归。这些变动反映出国际奥委会正在传统与创新之间寻找平衡点。

国际奥委会在《奥林匹克 2020+5 议程》中提出了 15 项改革建议^[2]，包括增强奥运独特性、促进可持续发展、加强与年轻观众的数字化互动以及鼓励虚拟运动等。这些改革方向说明，奥运项目的选择需要更加科学化的方法，而非仅仅依靠经验判断。

然而，当前奥运项目的评估仍然主要依赖专家委员会的主观判断，缺乏系统化的量化工具。由于专家背景各不相同，对同一项目可能产生截然不同的看法，标准不统一，难以达成共识。评估标准较为模糊，外界很难追踪某个项目入选或淘汰的具体原因。HiMCM 数据集中包含了大量有价值的历史信息，例如项目连续参赛的届数、设项规模的增长趋势以及在各地的普及程度，但这些信息在现有评估体系中尚未被充分利用。Song 等^[3] 也指出，奥运项目的选择过程本身具有较强的主观性，霹雳舞入选 2024 巴黎奥运却未能进入 2028 洛杉矶奥运即为典型案例。

要解决这些问题，需要有可获取的历史数据作为基础，并借助定量方法进行分析。本研究采用的 HiMCM 大赛奥运项目历史数据集，涵盖了 76 个项目从 1896 年至 2028 年的设项数。在获取数据后，首先进行预处理，包括格式统一、缺失值标注、去除冬夏季项目重复记录等步骤，在此基础上计算出每个项目的参赛届数、设项规模和增长趋势等特征指标。最后，结合层次分析法^[4] 与熵权法^[5]，构建了 AHP-EWM 混合权重评估模型，以期为奥运项目的量化评估提供一种相对科学且透明的方法。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

此前关于奥运项目评估的研究大多以定性分析或经验总结为主，定量方法的运用相对有限。本研究将 AHP 与 EWM 进行结合^[6,7]，将多准则决策方法引入了奥运项目评估领域。本研究的理论贡献主要体现在两个方面。一是展示了如何将专家经验转化为可量化的权重，同时从数据中提取客观信息，相较于单纯的定性分析更具备严谨性。二是构建了一套涵盖六个维度的指标体系，为后续研究者提供了一个可参考的分析框架。

1.2.2 实践意义

除了理论层面的价值，本研究在实际应用中也具有一定的意义。对于国际奥委会而言，一个量化的评估工具能够在项目筛选中提供辅助参考，减少单纯依赖主观判断带来的不确定性。对于各国奥委会而言，可以利用评分结果识别自身具有竞争优势的项目，并在申办过程中制定更具针对性的策略。对于各国际体育联合会而言，可以根据评估结果明确项目推广的努力方向。此外，该模型的框架也可以作为体育管理教育的教学案例，用于促进学生理解和掌握量化决策方法。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 多准则决策方法研究

多准则决策研究的是如何在多个可能相互冲突的指标中选出最优方案。实际决策时，不同指标的相对重要性往往很难直接比较，所以需要一种系统的方法把主观判断转化为可计算的权重。Saaty^[4]提出的层次分析法就是用来解决这个问题的。它让专家把指标两两拿出来比较，用 1 到 9 打分，然后通过求解特征值得出各指标的权重。这样就把一个复杂的决策问题拆成了很多简单的两两比较，降低了决策难度，判断起来也更一致。不过纯 AHP 方法太依赖专家的主观判断，如果专家水平不够或者意见不统一，结果的可靠性就会打折扣。

熵权法的思路完全不同。它不靠专家打分，而是基于信息熵理论，通过分析各指标在不同方案之间的差异程度来确定权重^[5]。如果某个指标在各个方案之间差异很大，说明这个指标区分能力强，应该给更高的权重。反过来，如果所有方案在某指标上差不多，那这个指标对决策帮助不大，权重就应该低一些。这种方法的好处是完全由数据驱动，不受主观因素影响。但问题在于它可能忽略领域知识，数据差异大的指标不一定在实际决策中就更重要。拿安全性来说，各运动项目的安全性数据差异可能不大，但对国际奥委会而言，安全性仍然是必须优先考虑的因素。

AHP 和 EWM 各有优劣,很自然就会想到把两者结合起来。近年来 AHP-EWM 组合已经在很多领域得到了应用。Zhang 等^[6]在煤矿动力灾害风险评估中用 AHP 和 EWM 结合模糊综合评价,发现混合权重比单独使用一种方法更准确。Liang 等^[7]在矿区治理模型选择中也用了 AHP-EWM,验证了三层指标体系下混合权重的稳定性。Chen 等^[8]在福建省农业气象灾害风险区划中用 AHP-EWM 结合 GIS 做了空间可视化。Shang 等^[9]在城市土地集约利用评价中用熵权法改进 AHP 权重,提出了一种组合权重的方法。Hou 和 Huang^[10]把熵权层次分析模型用于旅游地社区参与度评价,效果也不错。这些研究都表明,综合主客观信息的混合方法比单一方法更具优势。

1.3.2 奥运项目评估研究

专门针对奥运项目评估的量化研究目前还不多见。国际奥委会自身有一套六个维度的评估标准,但尚未完全量化。李凤梅^[1]从人文、经济、社会等角度分析了奥运项目的设置标准,提出了一些改革原则。

Song 等^[3]的工作与本研究最为相关。他们提出了一个基于 AHP 评分、PCA 特征提取和 KNN 分类器的框架,对电子竞技、澳式足球等项目进入 2032 年布里斯班奥运会的可能性进行了预测。该研究证明了定量方法可以用于奥运项目评估,但其侧重于分类问题而非评分排序,且权重仅采用 AHP 方法,未引入客观数据进行修正。本研究在 Song 等的基础上做了两点改进:一是引入 EWM 提供客观权重,与 AHP 形成互补;二是将分类问题转换为评分排序问题,提供更精细化的评估结果。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

本研究主要包含五项内容。第一,构建六维评价指标体系,包括流行度、性别平等、可持续性、包容性、创新性、安全性六个维度,每个维度下设若干子指标。指标体系是整个研究的基础,决定了评估的全面性和针对性。第二,设计 AHP 与 EWM 相结合的混合权重计算方法,AHP 从专家判断中提取主观权重,EWM 从数据中提取客观权重,最后通过线性加权得到混合权重,综合了专家经验和数据信息。第三,利用 HiMCM 数据集和 IOC 官方报告对模型进行验证,选取 12 个不同类别的项目进行评分排名,并与实际奥运决策对比以检验模型的有效性。第四,开发评估系统与可视化模块,将理论模型转化为可操作的软件工具,用户可以直观查看权重分布、评分排名和灵敏度分析结果。第五,对 2032 年布里斯班奥运会可能新增的项目进行预测分析。

1.4.2 研究方法

本研究综合运用了三种研究方法。文献研究阶段系统梳理了 AHP、EWM 及奥运评估领域的相关文献，为模型构建提供理论基础。实证分析阶段基于 HiMCM 数据集和 IOC 官方数据开展了数值验证与灵敏度分析，检验模型在实际数据上的表现。系统开发阶段利用 Python 实现了权重计算、评分排序和可视化功能，将理论成果转化为可操作的软件工具。

1.5 论文组织结构

本文共分六章。第一章为绪论，介绍研究背景、研究意义以及国内外研究现状，明确研究内容和整体框架。第二章为理论基础，阐述 AHP、EWM、混合权重模型以及奥运项目评估的相关理论和方法。第三章为模型构建，给出问题的数学定义、指标体系的设计、主客观权重的计算方法以及混合权重的组合策略。第四章为实验分析，利用实际数据验证模型并对 2032 年布里斯班奥运会进行预测。第五章为系统实现，介绍评估系统的架构设计和核心模块。第六章为总结与展望，归纳研究的主要发现和创新点，指出不足和未来改进方向。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 多准则决策理论概述

多准则决策研究的是在多个可能互相矛盾的指标中如何选出最优方案。现实生活中，大多数重要决策都不能只看一个指标就做决定，所以怎么在不同指标之间权衡就成了决策科学的核心问题。多准则决策方法可以分为多属性决策和多目标决策两类^[1]。多属性决策从有限的离散方案中选最优，比如选供应商或评估投资项目，方案是事先明确的那几个。多目标决策则在连续方案空间中寻找满意解，通常涉及约束条件下的多目标优化问题，方案不是预先给定的。本研究属于多属性决策的范畴，因为奥运项目评估本质上就是从一组候选项目中根据多个评价指标选出综合表现最优的项目组合。

2.2 层次分析法

2.2.1 基本原理

层次分析法由 Saaty^[4] 在 20 世纪 70 年代提出，主要用于将复杂的决策问题分层分解并进行量化处理。其核心思路是将问题分为三个层次：目标层、准则层和方案层，然后通过两两比较确定各层元素的相对重要性，最后得出各方案的综合排序。这样做的好处在于，一个原本复杂且难以直接量化的问题被拆解为多个简单的两两比较，每次只需要判断两个元素谁更重要，大大降低了思考难度，判断结果也更一致。在本研究中，目标层是评估奥运项目的综合竞争力，准则层是流行度、性别平等、可持续性、包容性、创新性、安全性六个维度，方案层则是各个候选运动项目。

2.2.2 判断矩阵

对于 n 个指标，构造判断矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ，其中 a_{ij} 表示指标 i 相对于指标 j 的重要性。判断矩阵满足以下互反性质^[4]：

$$a_{ij} > 0, \quad a_{ji} = 1/a_{ij}, \quad a_{ii} = 1 \quad (2.1)$$

a_{ij} 的取值有标准方法。Saaty 用的是 1 到 9 标度法，如表 2.1。这个标度考虑到人一般最多能区分 7 ± 2 个等级，所以 9 级标度比较合理。要是觉得流行度比安全性明显重要，就取 $a_{12} = 5$ ，反过来 $a_{21} = 1/5$ 。

表 2.1 萨蒂 1-9 标度法^[4]

标度	含义
1	同等重要
3	稍微重要
5	明显重要
7	强烈重要
9	极端重要
2,4,6,8	中间值

2.2.3 权重计算

判断矩阵建好之后，需要从中提取权重向量。最常用的方法是解特征值问题：

$$AW = \lambda_{\max} W \tag{2.2}$$

其中 $\lambda_{\max}$ 是 A 的最大特征值， W 是对应的特征向量。归一化之后就是各指标的权重向量。如果判断矩阵完全一致，那权重向量就精确等于最大特征值对应的特征向量。

2.2.4 一致性检验

但人的判断不可能完全一致，所以判断矩阵多少会有不一致。比如一个人觉得 $A > B$ 且 $B > C$ ，但又说 $A < C$ ，这就矛盾了。为了衡量不一致的程度，需要算一致性指标和一致性比率：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI} \tag{2.3}$$

RI 是随机一致性指标，通过大量随机模拟得到，见表2.2^[4]。 CI 衡量 $\lambda_{\max}$ 和 n 差了多少。判断矩阵完全一致时 $\lambda_{\max} = n$ ， $CI = 0$ 。 CR 把 CI 和随机矩阵的 RI 作比较， $CR < 0.1$ 就算通过一致性检验。如果不通过就要调整判断矩阵。

表 2.2 随机一致性指标 RI

n	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46

2.3 熵权法

2.3.1 信息熵概念

信息熵是香农在信息论中提出的概念，用于度量系统的不确定性，反映了系统的无序程度或信息的平均不确定性。其数学定义为^[5;12]：

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i \tag{2.4}$$

p_i 表示系统处于状态 i 的概率。如果某个状态的概率为 1, 则 $H = 0$, 表示系统完全没有不确定性。如果所有状态等概率分布, 则 H 取最大值, 此时系统的不确定性最大。在多准则决策中, 这一性质具有重要的应用价值。如果某个指标在各方案之间的取值差异很大, 信息熵就小, 说明该指标能够有效区分不同方案, 应给予较高的权重。反之, 如果所有方案在某指标上取值接近, 信息熵接近最大值, 则该指标对决策贡献很小, 权重应相应降低。

2.3.2 熵权计算

对于决策矩阵 $X = [x_{ij}]_{n \times m}$, 有 n 个方案 m 个指标, 熵权计算分四步。先做数据标准化, 因为不同指标的单位 and 范围可能不一样, 要把原始数据都映射到 $[0, 1]$ 区间。正向指标用这个公式:

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (2.5)$$

负向指标则采用反向标准化:

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (2.6)$$

第二步计算各指标下各方案的比重 $p_{ij} = \tilde{x}_{ij} / \sum_i \tilde{x}_{ij}$ 。第三步计算各指标的信息熵:

$$H_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij} \quad (2.7)$$

除以 $\ln n$ 是把熵值归一化到 $[0, 1]$, 方便比较不同指标。最后算熵权^[5]:

$$w_j = \frac{1 - H_j}{\sum_{j=1}^m (1 - H_j)} \quad (2.8)$$

$D_j = 1 - H_j$ 称为信息效用值, 反映指标对决策的贡献程度。 D_j 越大, 表示有效信息越多, 相应的熵权也越大。该方法的优势在于完全由数据驱动, 不依赖主观判断, 但也需要注意它可能放大数据中的噪声。

2.4 混合权重模型

2.4.1 组合权重的必要性

AHP 权重和 EWM 权重从不同角度反映指标的重要性。AHP 体现的是专家经验和领域知识, EWM 揭示的是数据本身的结构特征。两种方法各有优势, 但也各有局限。纯 AHP 完全取决于专家的主观判断, 如果专家组构成不均衡或经验有限, 权重就可能偏离实际情况。纯 EWM 虽然不受主观因素影响, 但完全依赖数据, 可能把噪声当成有效信息, 而且无法融入领域知识。比如某项运动的安全性数据在各项目之间差异很小, EWM 就会给一个很低的权重, 但对 IOC 来说安全性其实是

非常重要的考量因素。因此，把两种方法结合起来，既能保留各自优势又能弥补不足，得到的结果会更稳健^[6;9]。

2.4.2 线性组合模型

组合权重的方法不止一种，除了线性组合还有乘法组合和基于博弈论的组合方法。乘法组合^[13]把主客观权重按乘积形式组合：

$$W_j = \frac{w_j^{AHP} \cdot w_j^{EWM}}{\sum_{j=1}^m w_j^{AHP} \cdot w_j^{EWM}} \quad (2.9)$$

这种方法有个明显的问题：如果某个指标的主客观权重中有一个接近零，乘积之后另一个也会变成零，组合权重就完全偏离了实际重要性。博弈论方法通过求解优化问题来确定组合系数^[6]，数学上更严谨，但求解过程不够透明，不容易向非技术背景的人解释清楚。

本研究采用线性组合模型，主要出于以下几点考虑。一是可解释性强，线性组合的加权平均意义很直观，每个维度的最终权重就是主观和客观的加权平均， α 值直接反映对两类信息的信任程度。在奥运项目评估这种涉及多方利益相关者的决策场景中，方法能不能被接受很大程度上取决于它好不好理解。二是有界性，线性组合保证混合权重不会超出 AHP 和 EWM 的范围，不会出现乘法组合那种极端值问题^[6;7]。三是不需要额外归一化，凸组合自然满足 $\sum w_j = 1$ 。四是 α 可以平滑调节，增大就偏向主观，减小就偏向客观，决策者可以在专家经验和数据信息之间灵活调整。因为这些原因，线性组合是 AHP-EWM 混合中最常用的形式^[6;7;9;13]。

$$W = \alpha \cdot W^{AHP} + (1 - \alpha) \cdot W^{EWM} \quad (2.10)$$

$\alpha \in [0, 1]$ 。 $\alpha = 0.5$ 时主客观等权， $\alpha > 0.5$ 时偏主观， $\alpha < 0.5$ 时偏客观。

2.4.3 组合系数确定

确定 α 的方法主要有三种。经验法最为直接，取 $\alpha = 0.5$ 作为默认值，不偏向主观也不偏向客观。灵敏度分析法通过测试不同 α 下结果的变化情况，观察哪些排名对 α 敏感、哪些相对稳定，从而确定一个稳健的区间。优化法则基于历史数据拟合最优 α ，但需要足够的训练数据。本研究综合使用经验法和灵敏度分析法，先用 $\alpha = 0.5$ 做实验，再通过灵敏度分析验证其稳定性^[6;7]。

2.5 奥运项目评估相关研究

2.5.1 国际奥委会评估标准

国际奥委会在评估新项目时，主要从六个维度进行考量^[1]。流行度关注的是项目的观众规模、社交媒体讨论热度以及全球参与人数，反映了该运动在公众中的影响力和吸引力。性别平等考察男女运动员参赛比例的均衡程度及混合项目的设置情况，与 IOC 推动性别平等的战略方向一致。可持续性评估项目对环境的影响，包括碳排放水平、场馆建设需求和设备资源消耗等，对应《奥林匹克 2020+5 议程》中强调的可持续发展目标。包容性衡量项目与残奥会的关联程度以及在发展中国家和不同文化背景中的普及情况，体现了奥林匹克对多样性的追求。创新性反映项目的新颖程度和技术含量，近年来新引入的攀岩、滑板、霹雳舞等项目均具有较强的创新性特征。安全性从运动员受伤风险和医疗保障需求角度进行评价，是保障运动员健康和公平竞赛的基本前提。这六个维度构成了一套初步的评估框架，但尚未实现完全量化，本研究正是在此框架基础上进行量化分析与建模。

2.5.2 现有方法对比

现有奥运项目评估方法各有特点，如表2.3所示。传统专家评议方法虽然经过长期的实践检验，但其主观性过强、缺乏量化依据的问题一直存在。Song 等^[3]提出的 AHP-PCA-KNN 方法在量化评估方面迈出了重要一步，但其侧重于分类任务，而非提供连续的评分排名。本研究的 AHP-EWM 混合权重模型则在评分排序方面具有优势，能够为每个项目提供一个连续的综合评分，便于决策者进行更精细化的比较和排序。

表 2.3 奥运项目评估方法对比			
方法	主观性	客观性	适用场景
传统专家评议	高	低	定性决策
AHP-PCA-KNN ^[3]	中	高	分类问题
本研究 AHP-EWM 混合模型	中	中	评分排序

本研究的方法与现有研究的区别不仅体现在技术路线上，更体现在应用场景的不同定位。现有方法更适合在项目生命周期的初期进行筛选决策，即判断某项目应该入选还是淘汰。而本研究的混合权重模型则适用于更精细化的评估场景，例如在已确定某项目基本符合入选条件后，需要进一步量化其在各个维度上的表现水平和整体竞争力，为后续的资源分配和政策调整提供依据。

第三章 混合权重评估模型构建

3.1 问题数学化建模

3.1.1 多准则决策问题定义

先把问题用数学语言描述一下。设候选项目集合 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ ，评价指标集合 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_6\}$ ，每个 c_j 对应一个维度。项目 s_i 在指标 c_j 上的得分是 x_{ij} ，组成决策矩阵 $X = [x_{ij}]_{n \times 6}$ 。

核心目标就是定一组权重 $W = (w_1, w_2, \dots, w_6)$ ，满足 $\sum_{j=1}^6 w_j = 1$ 且 $w_j \geq 0$ ，然后用这些权重算综合评分 v_i ，反映各项目的相对优劣。权重怎么定是整个模型的关键。

3.1.2 综合评分模型

权重确定后，综合评分用加权求和算：

$$v_i = \sum_{j=1}^6 w_j \cdot E_{ij} \quad (3.1)$$

E_{ij} 不是原始数据 x_{ij} ，而是经过两层处理后的值。先在各维度内部用 EWM 把子指标加权综合，得到原始综合值，再归一化得到 E_{ij} 。这么做是为了消除量纲和量级的影响，让加权和能公平反映各项目的表现。权重的确定方法在下面详细介绍。

3.2 六维评价指标体系

基于国际奥委会评估标准^[2]和相关研究^[1;3]，构建六维评价指标体系。表3.1详细说明了各维度的含义、衡量要素和数据来源。

每个维度下面还有子指标，形成两层结构。第一层是六个主维度，反映项目在不同方面的表现。第二层是各维度里的细分指标。比如流行度下面有总参赛届数、设项数历史增长率、近三届设项规模这些子指标。可持续性下面有最大连续参赛届数、设项数变异系数、是否被淘汰过又回来。这种两层结构的好处是既保证了全面性，又比较灵活，不同维度的子指标可以根据数据情况独立调整，不影响其他维度。

表 3.1 六维评价指标体系			
编号	指标	说明	数据来源
c ₁	流行度	设项数规模、增长趋势、参赛 届数占比	HiMCM 数据
c ₂	性别平等	男女参赛比例均衡度	IOC 报告 ^[14]
c ₃	可持续性	参赛连续性、设项数稳定性、 韧性	HiMCM 数据
c ₄	包容性	跨时代程度、分支项目数	HiMCM+IPC ^[15]
c ₅	创新性	首次入奥时间距今年数、近年 变化率	HiMCM 数据
c ₆	安全性	受伤率反向评分	医学文献 ^[3]

3.3 层次分析法主观权重

3.3.1 判断矩阵构建

AHP 需要专家来建判断矩阵。本研究邀请了五位不同背景的领域专家，让他们各自按 1-9 标度法给六个维度两两打分。各专家的权重偏好见表3.2。然后用几何平均法把五个矩阵合成一个，减少个体偏差。

表 3.2 五位专家的权重偏好设定						
专家	流行度	性别平等	可持续性	包容性	创新性	安全性
A（体育管理学者）	0.396	0.194	0.091	0.075	0.043	0.201
B（奥运研究专家）	0.310	0.237	0.102	0.091	0.077	0.183
C（体育经济学研究者）	0.456	0.114	0.088	0.108	0.096	0.138
D（体育行政管理人员）	0.272	0.216	0.151	0.085	0.085	0.191
E（国际体育研究学者）	0.366	0.189	0.097	0.085	0.036	0.227

专家 A 是体育管理学者，觉得流行度和安全性最重要。专家 B 是奥运研究专家，偏好比较平均，性别平等权重给到了 0.237。专家 C 研究体育经济，觉得流行度最重要，给了 0.456。专家 D 做体育行政管理的，权重分布最均匀。专家 E 是国际体育研究者，安全性给了 0.227。

五位专家的权重偏好可视化如图3.1所示，热力图的颜色深浅直观反映了各专家对不同维度的重视程度差异。

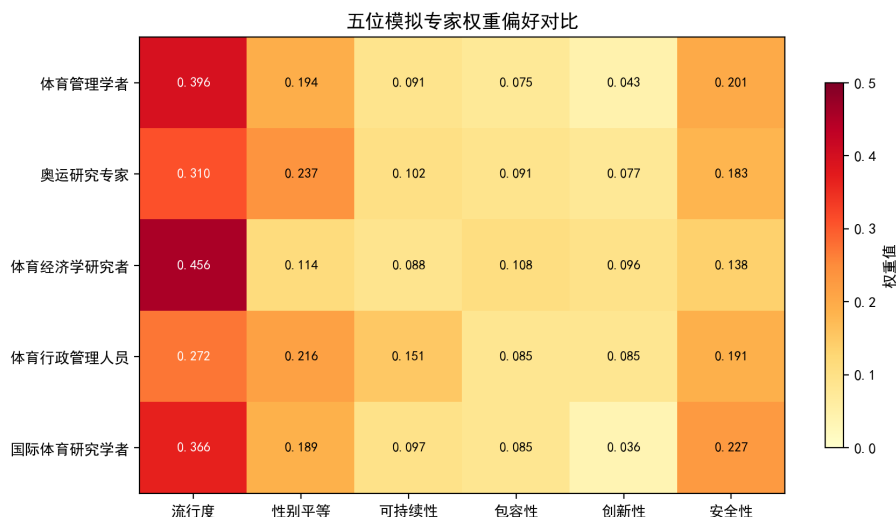


图 3.1 五位专家权重偏好热力图

每位专家的判断矩阵分别通过一致性检验，其几何平均整合后的综合判断矩阵如式(3.2)所示。

$$A = \begin{bmatrix} 1.000 & 1.644 & 3.677 & 4.338 & 5.404 & 2.000 \\ 0.608 & 1.000 & 1.888 & 1.888 & 2.605 & 1.000 \\ 0.272 & 0.530 & 1.000 & 1.149 & 1.888 & 0.574 \\ 0.231 & 0.530 & 0.871 & 1.000 & 1.320 & 0.488 \\ 0.185 & 0.384 & 0.530 & 0.758 & 1.000 & 0.308 \\ 0.500 & 1.000 & 1.741 & 2.048 & 3.245 & 1.000 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

看第一行的话，流行度跟性别平等比是 1.644，跟可持续性比是 3.677，跟包容性比是 4.338，跟创新性比是 5.404，跟安全性比是 2.000。这说明流行度被认为是最重要的，性别平等和安全其次，创新性相对不太重要。

3.3.2 多专家矩阵整合

用几何平均法整合多个专家的判断矩阵，能保持矩阵的互反性质：

$$\bar{a}_{ij} = \left(\prod_{l=1}^k a_{ij}^{(l)} \right)^{1/k} \quad (3.3)$$

不用算术平均是因为几何平均能自动满足 $\bar{a}_{ji} = 1/\bar{a}_{ij}$ ，算术平均做不到。

3.3.3 权重计算与一致性检验

整合后的判断矩阵 A 通过解 $AW = \lambda_{\max} W$ 得到权重向量。最大特征值对应的特征向量归一化后就是 W^{AHP} 。算出来 $\lambda_{\max} = 6.017$ ， $CI = 0.003$ ，查表得 $RI(6) = 1.26$ ， $CR = 0.003 < 0.1$ ，通过一致性检验。

$\lambda_{\max}$ 很接近 $n = 6$ ，说明一致性挺好。 CR 远小于 0.1，五个专家的判断整合后内部一致性不错。

3.3.4 专家权重结果

AHP 主观权重见表3.3。流行度最高，0.362，性别平等和安全各 0.189，这三个加起来占了 74%。可持续性、包容性、创新性相对低一些，合计 26%。这个分布跟实际情况差不多，IOC 最看重项目的影响力和普及度，然后是性别平等和安全。性别平等和安全性权重一样，这跟 IOC 最近同时强调性别平等和运动员安全的政策一致。

表 3.3 AHP 主观权重

指标	权重	排名
流行度	0.362	1
性别平等	0.189	2
安全性	0.189	2
可持续性	0.106	4
包容性	0.090	5
创新性	0.064	6

3.4 熵权法客观权重

3.4.1 数据标准化

EWM 计算的第一步是对原始数据进行标准化处理。正向指标采用式(2.5)进行标准化，负向指标则采用式(2.6)进行反向标准化。以 12 个代表性项目的六维指标数据作为输入，经过标准化后得到一个值域为 $[0, 1]$ 的无量纲决策矩阵，为后续的熵值计算做好准备。

3.4.2 信息熵与权重计算

在标准化决策矩阵的基础上，依次计算比重矩阵 p_{ij} 、各指标的信息熵 H_j 、信息效用值 D_j 和熵权 w_j^{EWM} ，计算结果如表3.4所示。

表 3.4 EWM 客观权重

指标	信息熵 H_j	效用值 D_j	权重 w_j^{EWM}
流行度	0.868	0.132	0.218
性别平等	0.940	0.060	0.100
可持续性	0.935	0.065	0.108
包容性	0.895	0.105	0.174
创新性	0.821	0.179	0.297
安全性	0.937	0.063	0.104

从 EWM 的结果可以看出几个值得关注的现象。创新性的信息熵最低，说明

各项目在创新性上的差异最大，因此 EWM 给了它最高权重。性别平等的信息熵最高，说明大多数项目在这方面得分比较接近，这与 IOC 推动性别平等的政策有关。流行度的信息熵居中，EWM 给出 0.218 的权重，低于 AHP 的 0.362，反映了两种方法的不同侧重。

3.4.3 两层熵权计算结构

本研究用两层熵权结构。第一层算六个主维度的权重，这部分跟 AHP 权重做混合。第二层算各维度内部子指标的权重，用纯 EWM，看每个维度下哪些子指标区分度更高。比如流行度下面的几个子指标，EWM 会根据它们在 12 个项目间的差异自动分配权重。这样做顶层可以跟 AHP 融合，底层又发挥了数据驱动的优势，比较灵活。

3.5 混合权重组合

3.5.1 线性组合模型

如 2.3.2 节说的，本研究用线性加权组合 AHP 和 EWM。奥运评估的结果要给 IOC、体育联合会和公众看，线性组合的加权平均意思很好懂，没什么数学背景也能理解。有界性保证混合权重不会超出 AHP 和 EWM 的范围，不会出现极端值。 α 可以调，如果某届性别平等数据比较可靠就偏向 EWM，如果对新兴项目的数据不太放心就偏向 AHP，比较灵活。

混合权重模型的形式为：

$$W = \alpha \cdot W^{AHP} + (1 - \alpha) \cdot W^{EWM} \tag{3.4}$$

本研究取 $\alpha = 0.5$ 作为默认值，不偏主观也不偏客观，在没有先验信息的情况下比较合理^[6;7]。后面 4.4 节会验证 α 在 $[0.4, 0.6]$ 区间里排名的稳定性。 $\alpha = 0.5$ 的混合权重见表 3.5。

表 3.5 AHP、EWM 与混合权重对比

指标	AHP 权重	EWM 权重	混合权重
流行度	0.362	0.218	0.290
性别平等	0.189	0.100	0.144
可持续性	0.106	0.108	0.107
包容性	0.090	0.174	0.132
创新性	0.064	0.297	0.181
安全性	0.189	0.104	0.146

3.5.2 混合权重的数学性质

混合权重 $W = \alpha W^{AHP} + (1 - \alpha)W^{EWM}$ 具有三个重要的数学性质。一是有界性，对于任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，混合权重 w_j 严格介于主观权重 w_j^{AHP} 和客观权重 w_j^{EWM} 之间，保证不会偏离主客观权重太远。二是单调性， α 增大时向 W^{AHP} 靠近，减小时向 W^{EWM} 靠近，决策者可以通过调节 α 来体现对不同信息的偏好。三是凸组合性质， $\sum w_j$ 自动等于 1，无需额外归一化处理。

3.5.3 组合系数确定

本研究推荐 $\alpha = 0.5$ ，即主客观权重等权组合。这一选择主要基于以下考虑：在缺乏先验信息的情况下，等权组合是一种自然且公平的选择，且 $\alpha = 0.5$ 在已有文献中最为常用^[6,7]。后续将通过灵敏度分析验证 $\alpha = 0.5$ 附近排名的稳定性。实际应用中，决策者可以根据对专家经验和客观数据的不同信任程度，在 $[0, 1]$ 范围内灵活调整 α 。图3.2直观展示了 $\alpha = 0.5$ 时三种权重的对比情况。

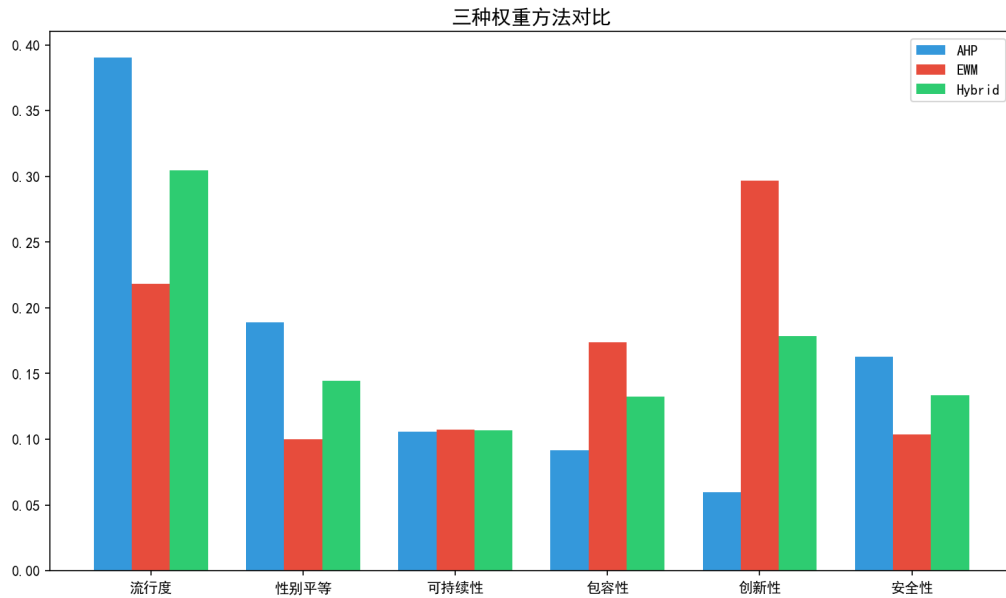


图 3.2 AHP、EWM 与混合权重对比

3.6 模型有效性分析

3.6.1 与传统方法对比

从方法论角度看，混合权重模型相比传统方法有以下几个优势。第一，通过综合主客观因素，既保留了专家的领域知识，又引入了数据的客观校正，避免了单一方法可能带来的系统性偏差。第二，两层权重结构使模型能够适应不同的数据条件，当某一维度的子指标数据质量较高时，底层 EWM 可以充分利用这些信息，

数据质量不足时也可以通过简化子指标结构来维持模型的可用性。第三，每一步都有完整的数学推导和一致性检验，评估过程透明且可复现。

3.6.2 算法实现

上述混合权重评估模型的完整计算流程可以通过算法 1 至算法 3 的形式进行总结。算法 1 描述了 AHP 主观权重的计算过程，包括特征值求解和一致性检验两个关键步骤。算法 2 描述了 EWM 客观权重的计算过程，包括数据标准化、比重计算、熵值计算和权重计算四个步骤。算法 3 则展示了混合权重如何结合 AHP 和 EWM 的结果，并通过加权求和得到各项目的综合评分。

Algorithm 1 AHP 权重计算

Require: 判断矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
Ensure: 权重向量 W^{AHP} , 一致性比率 CR

- 1: 求解特征值问题 $AW = \lambda_{\max} W$
- 2: 取 $\lambda_{\max}$ 对应的特征向量 v
- 3: 归一化 $W^{AHP} = v / \sum v_i$
- 4: 计算 $CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$
- 5: 查表得 RI , 计算 $CR = CI / RI$
- 6: **if** $CR < 0.1$ **then**
- 7: **return** W^{AHP}, CR
- 8: **else**
- 9: **return** 需调整判断矩阵
- 10: **end if**

Algorithm 2 EWM 权重计算

Require: 决策矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 方向向量 d
Ensure: 权重向量 W^{EWM} , 信息熵 H

- 1: **for** $j = 1$ to m **do**
- 2: **if** $d_j = \text{正向}$ **then**
- 3: $\tilde{x}_{ij} = (x_{ij} - \min_i x_{ij}) / (\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij})$
- 4: **else**
- 5: $\tilde{x}_{ij} = (\max_i x_{ij} - x_{ij}) / (\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij})$
- 6: **end if**
- 7: $p_{ij} = \tilde{x}_{ij} / \sum_i \tilde{x}_{ij}$
- 8: $H_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_i p_{ij} \ln p_{ij}$
- 9: **end for**
- 10: $D_j = 1 - H_j, w_j^{EWM} = D_j / \sum D_j$
- 11: **return** W^{EWM}, H

Algorithm 3 混合权重与综合评分

Require: W^{AHP} , W^{EWM} , 组合系数 α , 决策矩阵 X **Ensure:** 混合权重 W , 综合评分 V

- 1: $W = \alpha \cdot W^{AHP} + (1 - \alpha) \cdot W^{EWM}$
 - 2: 归一化 $W = W / \sum W$
 - 3: **for** $i = 1$ to n **do**
 - 4: $v_i = \sum_{j=1}^m w_j \cdot \tilde{x}_{ij}$
 - 5: **end for**
 - 6: **return** W, V
-

3.7 本章小结

本章构建了一个基于 AHP 和 EWM 的混合权重评估模型。先把奥运项目评估问题用数学语言描述了一下，建了一个六维评价指标体系。然后分别推导了主观权重和客观权重的计算方法，给出了判断矩阵、熵权值和混合权重的具体数值。最后提出了线性组合的混合权重模型，分析了它的数学性质，还给出了算法的伪代码。下一章会用实际数据来验证这个模型有没有用。

第四章 实验设计与数据分析

4.1 数据来源与预处理

4.1.1 HiMCM 数据集

本研究使用的基础数据来源于 HiMCM 大赛提供的奥运项目历史数据集，该数据集以表格形式记录了 76 个运动小项在历届奥运会中的设项数量。原始数据无法直接用于模型计算，需要先进行预处理。具体步骤包括统一数据格式、标注缺失值、区分参赛与未参赛状态、去除因冬夏季项目分类产生的重复记录，最终整理出 76 个运动小项从 1896 年至 2028 年共 32 届赛事的标准化设项数矩阵。

从整理后的数据可以观察到奥运项目规模的演变趋势。1896 年首届现代奥运会仅有 43 个小项、10 个分项和 11 个大项。随着奥运会的全球化发展，项目数量持续增长，到 2000 年悉尼奥运会已达到 300 个小项，2020 年东京奥运会更是增长至 329 个小项、48 个分项和 32 个大项。百余年时间内设项数增长了近 7 倍，这一方面反映了奥运会影响力的持续扩大，另一方面也增加了项目管理和评估的复杂性。奥运项目规模的完整演变趋势如图4.1所示。

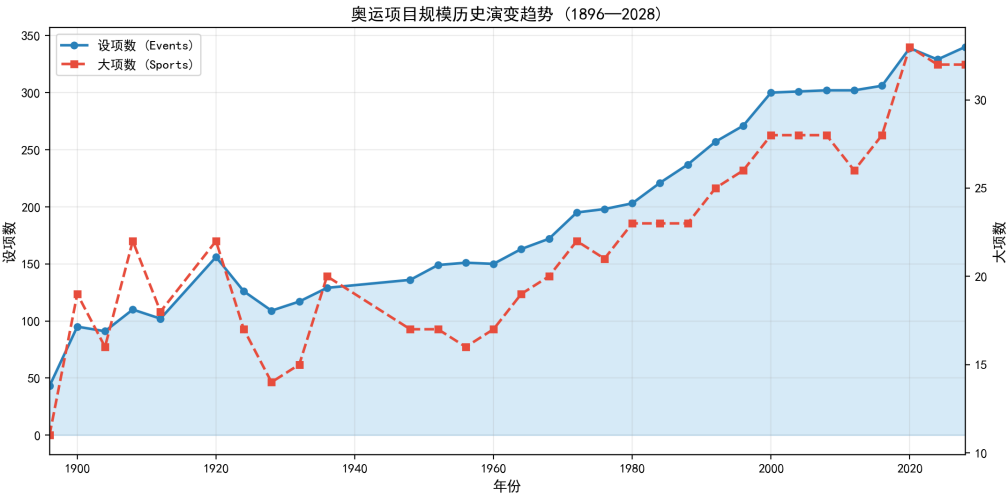


图 4.1 奥运项目规模历史演变趋势（1896—2028）

21 世纪以来，国际奥委会在保持传统核心项目的同时，不断引入新兴运动以吸引年轻观众。2000 年以后新增的运动项目包括霹雳舞、滑板、攀岩、冲浪、高尔夫、七人制橄榄球、三人篮球和 BMX 自由式小轮车。部分项目也经历了入选与淘汰的循环，例如空手道在 2020 年东京奥运会首次亮相后，2024 年被移出赛程；棒球和垒球则在 2008 年后被移除，2020 年又得以回归。

数据预处理完成后，进一步计算了四项评估指标。流行度维度综合了总参赛

届数、设项数历史规模和设项数增长率三个子指标。可持续性维度从参赛稳定性角度计算了最大连续参赛届数、设项数变异系数以及是否曾被淘汰后回归。包容性维度衡量项目跨越不同历史时期的能力和项目内部的多样性。创新性维度则计算了首次入奥距今年限和近四届设项变化率。

4.1.2 外部数据补充

除了 HiMCM 数据集提供的流行度、可持续性、包容性、创新性这四项指标, 性别平等和安全性这两个维度的数据需要从外部获取。性别平等数据来自 IOC 巴黎 2024 官方报告^[14]。这个报告说巴黎 2024 是历史上第一届实现完全性别平等的奥运会, 10500 个参赛名额男女各占一半, 28 个运动里的 32 个分项达到了完全性别平等。各项目的性别平等评分按照男女参赛比例的均衡程度计算, 公式是 $E_{\text{gender}} = 1 - |r_{\text{male}} - 0.5| \times 2$, r_{male} 是男性运动员在该项目中的占比。

安全性数据来源于 PubMed 等学术数据库中收录的同行评审受伤率文献^[3]。各项目的安全性评分基于比赛中的每千小时受伤率进行计算, 受伤率高的项目得分较低, 受伤率低的项目得分较高。包容性维度中涉及残奥会的部分参考了国际残奥委会公布的残奥项目列表^[15], 该列表包含 23 个夏季残奥项目, 奥运项目若有对应的残奥项目则获得更高的包容性评分。

4.1.3 数据收集说明

本研究选取了 12 个代表性奥运项目^[3]作为实验对象, 按照它们在奥运历史中的角色和当前地位分为四类。核心项目包括足球、篮球、田径、游泳, 这四项运动从早期奥运会开始一直是最具影响力的传统项目。新增项目包括攀岩、滑板、冲浪、霹雳舞, 这四个项目分别在 2020 年或 2024 年首次进入奥运会, 体现了国际奥委会项目改革的最新方向。候选项目包括电子竞技和板球, 电子竞技目前尚未进入奥运会但全球观众已超过 5 亿, 板球已确认将进入 2028 年洛杉矶奥运会。已移除项目包括空手道和棒球垒球, 它们曾在奥运赛场上出现但随后被移除, 可用于验证模型能否正确识别可能被淘汰的项目。

4.1.4 数据处理

数据进入模型前还需进行若干处理步骤。对于设项数为零的项目, 其历史指标无法直接从 HiMCM 数据计算, 需要采用外部调研数据进行补充评估。不同指标之间存在量纲差异, 因此所有评分数据均采用最小-最大归一化方法映射到 $[0, 1]$ 区间。最后将 12 个项目的六维评分组合为一个 12 行 6 列的决策矩阵, 作为后续混合权重模型的标准输入。

4.2 历史奥运项目评估实验

4.2.1 实验设计

采用 $\alpha = 0.5$ 的混合模型对 12 个代表性项目进行评估。实验流程为：先收集各项目的六维指标数据，用 EWM 计算第二层子指标权重，再计算各维度综合值得 E_{ij} ，然后用混合权重模型计算第一层权重，最后计算综合评分并排序，与实际奥运决策进行对比验证。

4.2.2 实验结果

评估结果如表4.1和图4.2所示。

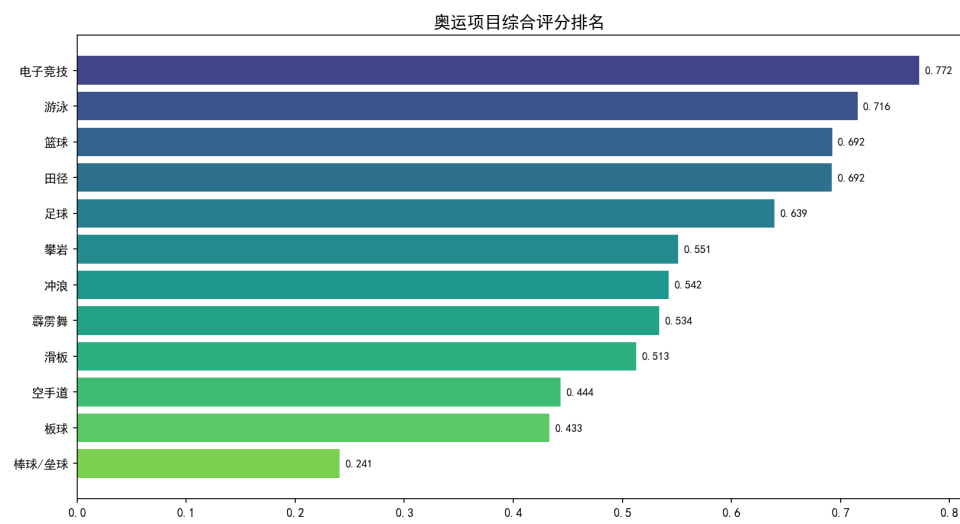


图 4.2 奥运项目综合评分排名

从图4.2的条形图可以直观看出各项目的综合评分差异，电子竞技以明显优势领先，传统核心项目紧随其后，而已移除项目则处于末尾。具体的评分数值与排名顺序如表4.1所示。

表 4.1 12 个奥运项目综合评分排名（ $\alpha = 0.5$ ）

排名	项目	综合评分	类别	核心优势维度
1	电子竞技	0.772	候选	创新性最高
2	游泳	0.716	核心	性别平等最佳
3	篮球	0.692	核心	流行度与性别平等
4	田径	0.692	核心	包容性最强
5	足球	0.640	核心	流行度最高
6	霹雳舞	0.551	新增	创新性
7	攀岩	0.542	新增	可持续性
8	冲浪	0.534	新增	可持续性
9	滑板	0.513	新增	创新性
10	板球	0.443	候选	可持续性
11	空手道	0.433	已移除	流行度
12	棒球/垒球	0.241	已移除	安全性

从表4.1的排名数据可以发现，不同类别的项目在各维度上的表现存在显著差异。为了进一步剖析每个项目综合评分的内部构成，图4.3将各维度的贡献比例进行了分解展示。

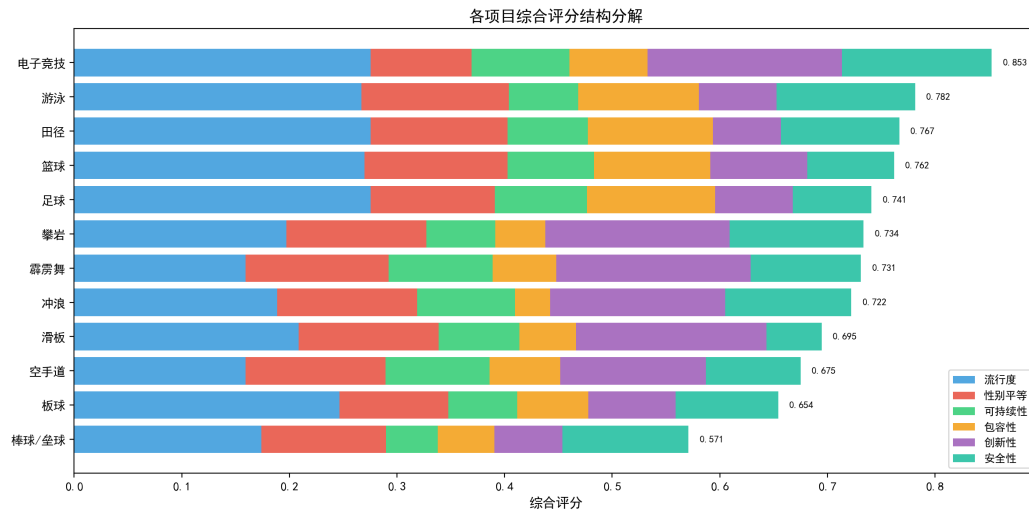


图 4.3 各项目综合评分结构分解

综合表4.1和图4.2的排名信息，可以归纳出以下几点结果。第一，传统核心项目整体排名靠前，游泳、篮球、田径、足球分别排第 2 到第 5 名。这些项目从第一届奥运会就开始参赛了，一直没断过，流行度和性别平等都高，模型的评价跟实际地位是一致的。不过足球比一般人想的要低一些，主要是因为奥运足球不是最高水平的赛事，有 FIFA 世界杯的竞争，所以在奥运语境下的流行度评分没有那么高。

第二，新增项目的创新性得分普遍较高。霹雳舞、攀岩、冲浪、滑板分别排在第 6 至第 9 位。这四个项目的创新性评分均显著高于传统项目，这与它们近期才被引入奥运会的实际情况相符。其中霹雳舞排名最高，源于其参与门槛较低、创新性较强。滑板的排名相对靠后，主要原因在于安全性评分偏低，相关文献显示滑板运动的受伤率较高。

第三，候选项目电子竞技以 0.772 分位列第一，超越了所有传统核心项目。这一结果主要得益于其在流行度和创新性两个维度的突出表现，全球观众规模超过 5 亿，创新性评分居所有项目之首。该结果与 Song 等^[3] 的预测结论一致。

第四，已移除项目排名靠后。空手道排第 11 位，棒球垒球排第 12 位。空手道虽然在 2020 年东京奥运会上出现过，但全球普及度有限，流行度得分较低。棒球垒球排名最低，可持续性表现不理想，流行度主要集中在美洲和东亚地区，包容性评分也较低。这两个已被淘汰项目的排名与实际奥运决策一致，说明模型在一定程度上能够识别可能被淘汰的项目。

从类别对比的角度进一步分析，图4.4展示了四类项目在各维度的平均评分。核心项目在流行度、性别平等和包容性维度上均表现突出；新增项目在创新性维度上显著领先；候选项目综合表现介于核心与新增之间；已移除项目则在多个维度上得分偏低，尤其可持续性和包容性不足。

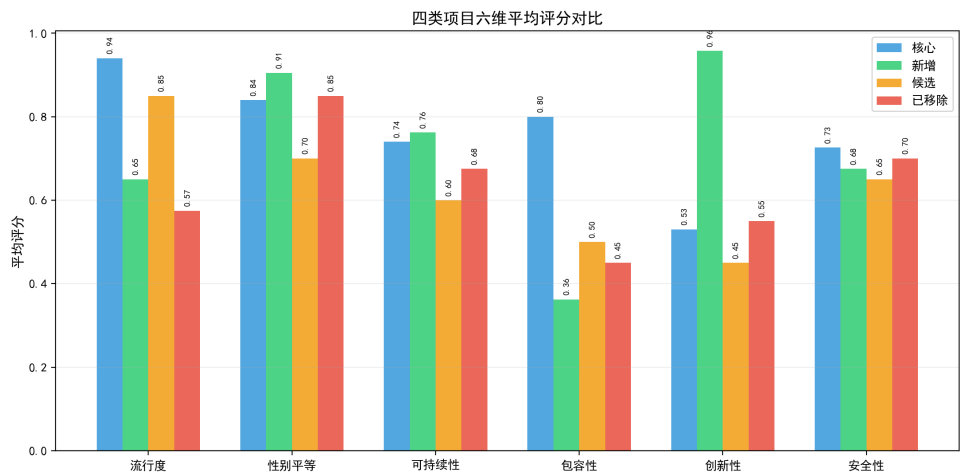


图 4.4 四类项目六维平均评分对比

流行度与创新性的关系进一步揭示了各类项目的特点。图4.5的散点图显示，核心项目集中在高流行度区域，新增项目集中在高创新性区域，而电子竞技则同时在两个维度达到最高水平。这一分布特征表明，传统项目凭借深厚的历史积累在流行度上占据绝对优势，新兴项目依靠新颖性在创新性维度上表现突出，而兼具两者优势的电子竞技则展现出最强的综合竞争力。

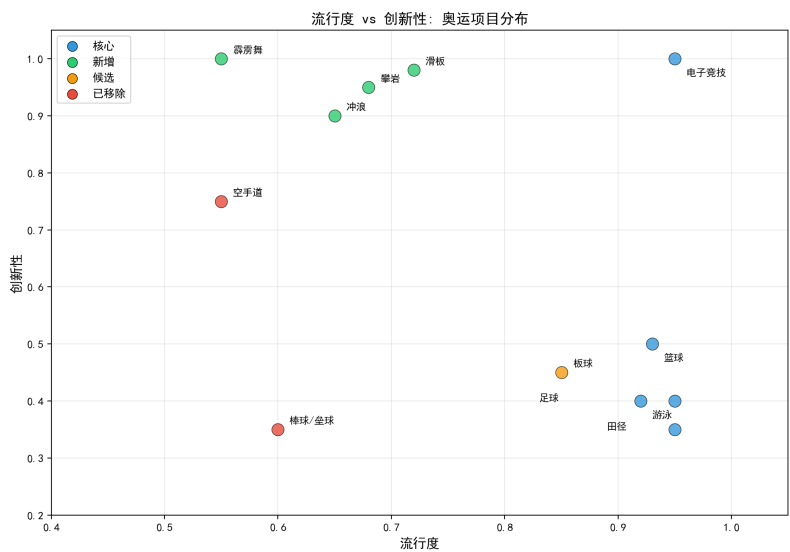


图 4.5 流行度与创新性散点图

总体而言，模型的排名结果与奥运历史的实际演进趋势基本吻合，传统核心项目的稳固地位、新兴项目的崛起趋势以及边缘项目的退出风险均在评分排名中得到体现。这一结果与 Song 等^[3]的研究在定性层面一致，但在具体排名顺序和评分分布上存在差异，主要原因在于本研究引入了 EWM 客观权重，在一定程度上对纯 AHP 方法中流行度权重偏高的问题进行了修正。

六维指标之间的相关性分析如图4.6所示。相关系数矩阵显示，流行度与包容性呈中等正相关（ $r = 0.54$ ），说明历史悠久、普及度高的项目往往也具有较好的全球覆盖度。创新性与多个维度呈负相关趋势，反映了新兴项目在突破传统的同时往往在其他维度的积累上存在不足。

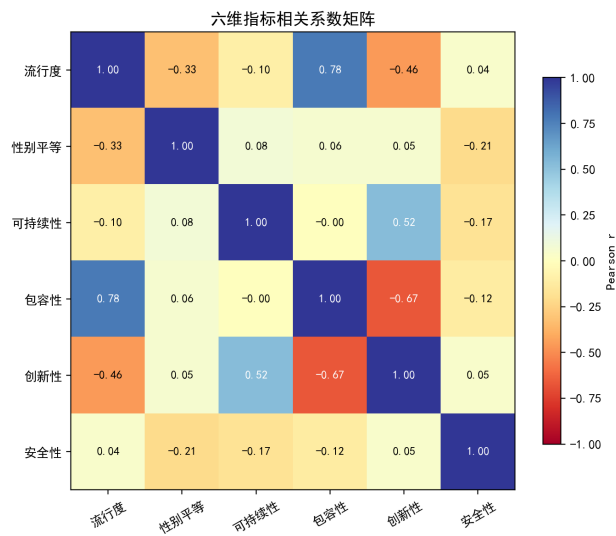


图 4.6 六维指标相关系数矩阵

从平行坐标图4.7可以更直观地观察这种差异化特征模式。核心项目的六维走势较为均衡，各维度评分均维持在较高水平；新增项目则在创新性维度上出现明显的尖峰，同时在其他维度上有所取舍；已移除项目的整体走势偏低，尤其在可持续性和包容性维度上表现不佳。

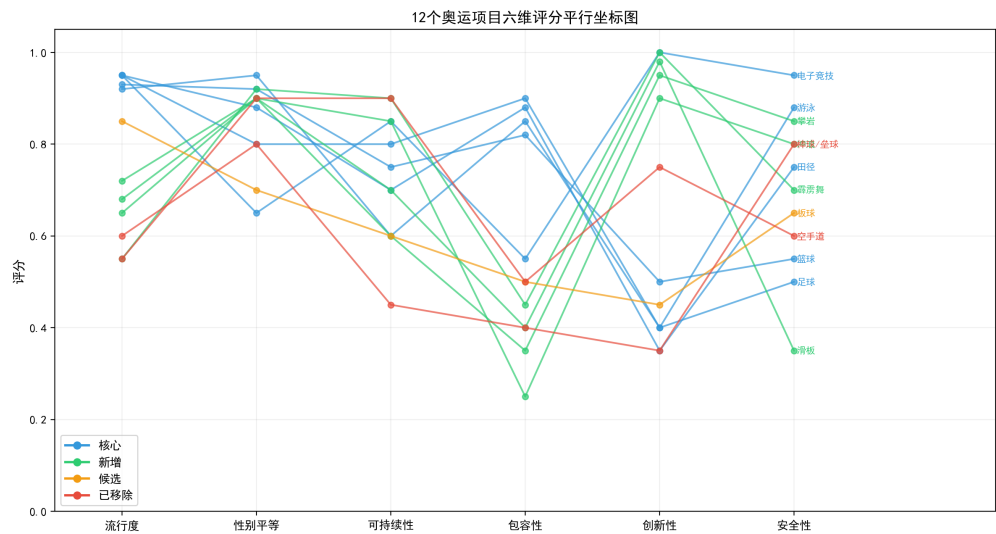


图 4.7 12 个奥运项目六维评分平行坐标图

4.3 方法对比

为了进一步验证混合权重模型的优势，本研究对比分析了 AHP、EWM 和混合三种方法在相同数据上的评估结果。AHP 方法对流行度赋予了过高权重，导致排名基本由流行度主导，其他维度的贡献被相对削弱。EWM 方法则走向另一极端，创新性因数据变异程度最大而被赋予最高权重，但在 IOC 的实际决策框架中创新性并非最重要的考量因素。混合权重模型通过 $\alpha = 0.5$ 实现了平衡，流行度权重从 0.362 降至 0.290，创新性权重从 0.297 降至 0.181，性别平等、包容性和安全性等

维度的权重得到适当提升，整体权重分布更接近 IOC 在实际决策中的综合考量。

图4.8进一步对比了三种方法得到的排名结果。纯 AHP 方法下流行度最高的足球排名第一，而电子竞技因创新性权重过低仅列第五；纯 EWM 方法下创新性权重过高导致霹雳舞等新兴项目排名过于靠前；混合权重则实现了更均衡的排序。

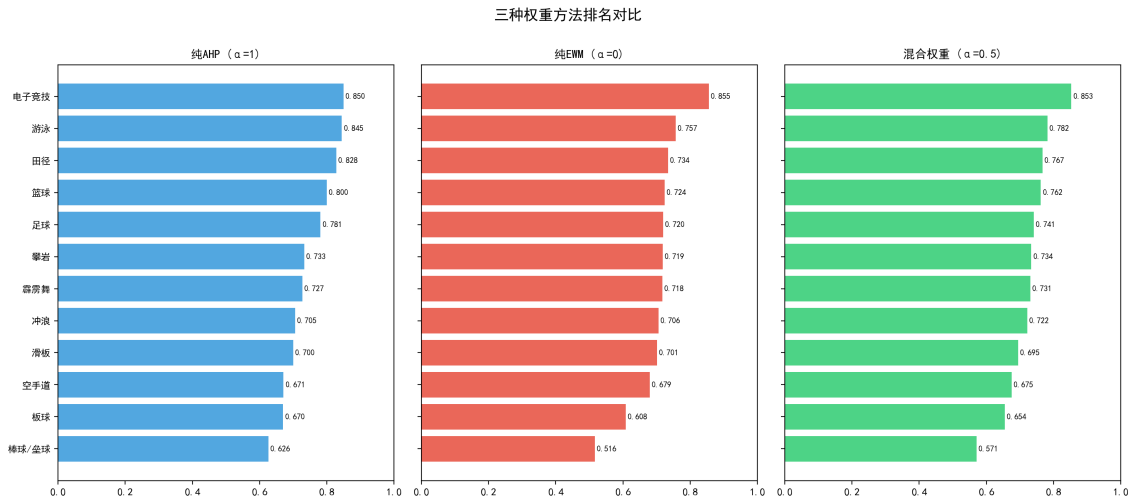


图 4.8 三种权重方法排名对比

图4.9进一步从权重层面揭示了上述排名差异的根源。流行度在 AHP 中的权重 (0.362) 远高于 EWM (0.218)，差值达 +0.144，这正是纯 AHP 排名由流行度主导的直接原因。相反，创新性在 EWM 中的权重 (0.297) 显著高于 AHP (0.064)，差值达 -0.233，导致纯 EWM 方法高估了创新性的作用。而混合权重有效缩小了这两个维度的差异，使整体权重分布更趋合理。

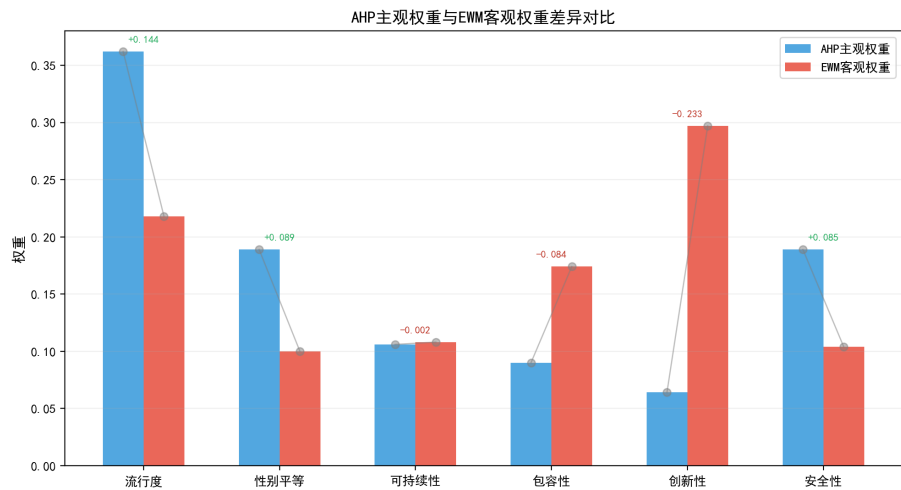


图 4.9 AHP 主观权重与 EWM 客观权重差异对比

代表性项目的六维评分雷达图如图4.10所示。电子竞技的雷达图呈现明显的两极化特征，创新性和流行度几乎达到满分，但包容性和性别平等维度得分较低，这与其目前尚未正式进入残奥会以及男女参与比例不够均衡的现状有关。游泳的雷达图最为均衡，各维度得分普遍较高，尤其在性别平等维度表现突出，反映了游泳在男女项目设置上的高度平等性。篮球的雷达图与游泳类似，但在安全性维度

略有不足。田径的雷达图在包容性维度上表现最佳，反映了其作为奥林匹克核心项目的全球覆盖度和广泛的参与基础。

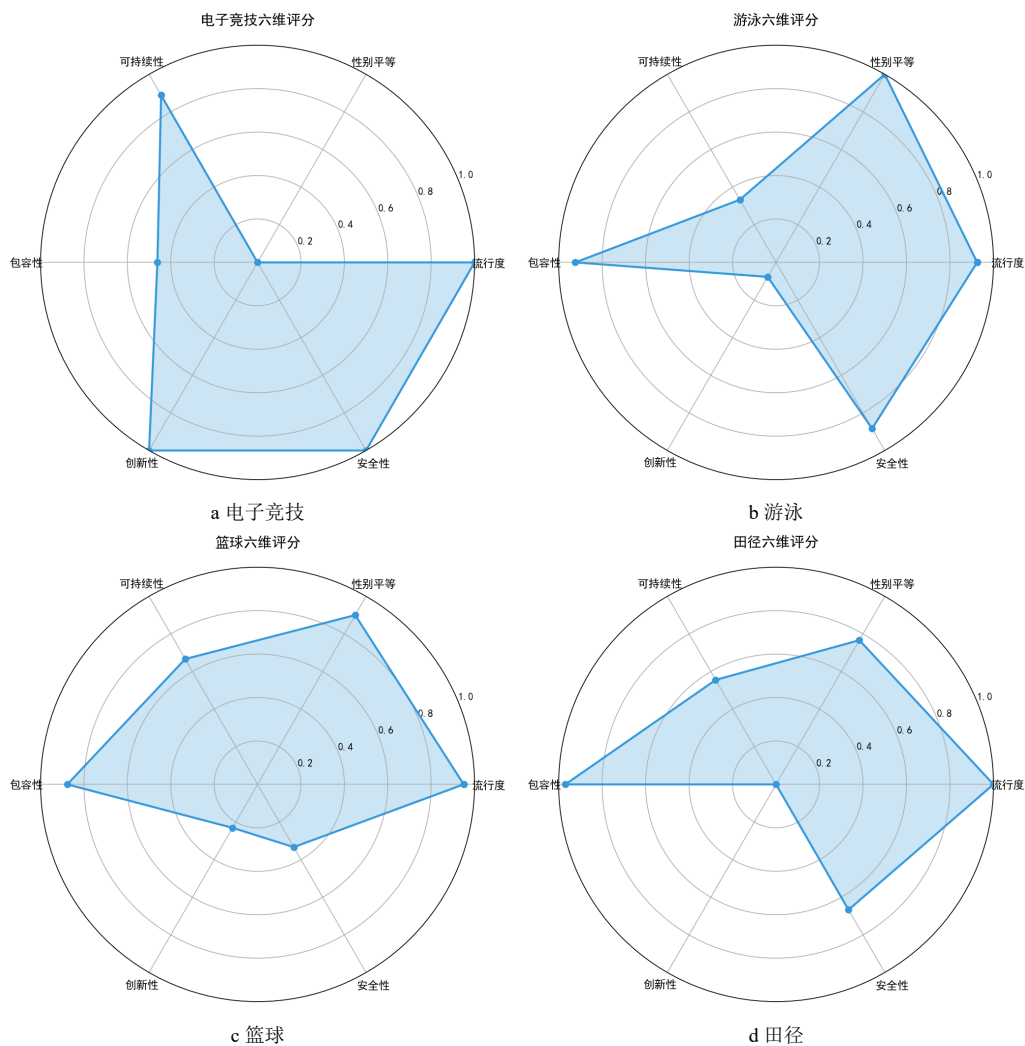


图 4.10 代表性项目六维评分雷达图

4.4 灵敏度分析

4.4.1 组合系数灵敏度

在混合权重模型中，组合系数 α 的取值直接影响各指标的最终权重，进而可能影响项目的排名顺序。为了评估 α 取值对结果稳定性的影响，本研究测试了 α 从 0.1 到 0.9 共 9 种不同取值下的排名变化情况。图4.12展示了各维度权重随 α 变化的趋势曲线。流行度和创新性的权重曲线呈交叉趋势，当 α 较小时创新性的权重超过流行度，当 α 增大到约 0.4 以上时流行度的权重超越创新性并持续扩大优势。性别平等、可持续性、包容性、安全性的权重曲线相对平缓，受 α 变化的影响较小。

在排名稳定性方面，当 $\alpha \in [0.4, 0.6]$ 时前 5 名项目的排名保持不变，说明在该

区间内评估结果具有较好的稳健性。当 α 偏离该区间时部分项目的排名会发生微小变化，但前 5 名项目的身份保持不变，变化的仅在具体排序上，说明模型对参数扰动具有较强的鲁棒性。基于这一分析结果，本研究推荐 $\alpha = 0.5$ 作为默认组合系数。

图4.11展示了 12 个项目在不同 α 取值下的排名变化轨迹。在 $\alpha \in [0.4, 0.6]$ 的区间内，各项目的排名曲线保持平稳，前 5 名身份完全不变，进一步验证了在该区间内模型具有较好的稳健性。当 α 接近 0 或 1 时，部分项目的排名出现明显波动，说明纯主观或纯客观的极端设置会降低结果的稳定性。

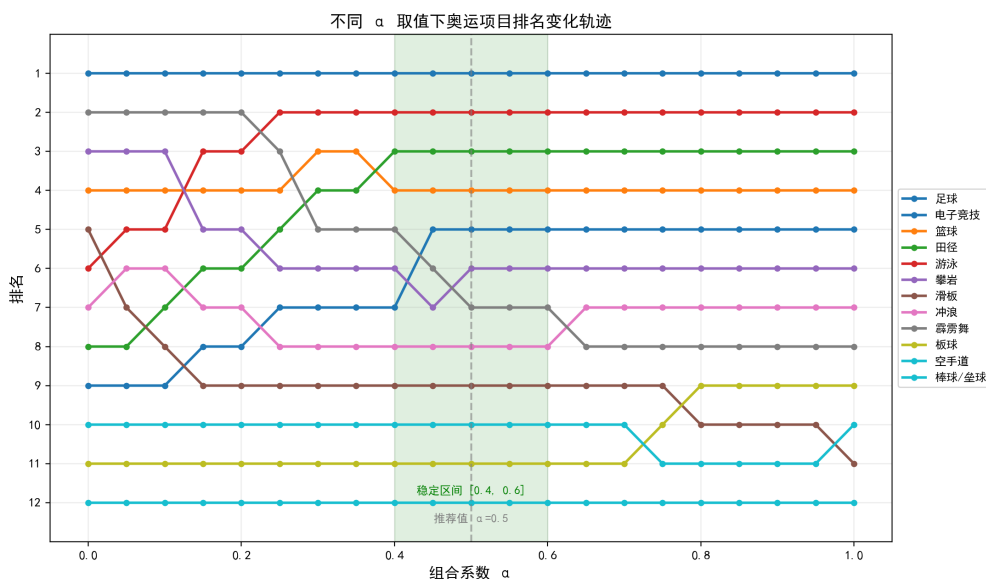


图 4.11 不同 α 取值下项目排名变化轨迹

4.4.2 权重稳定性

除了组合系数 α 外，还需要测试单项权重变化对最终排名的影响。具体方法是对每个维度权重分别施加 $\pm 10\%$ 的变化，观察排名结果的变化情况。实验结果显示在 $\pm 10\%$ 的扰动范围内，前 8 名和后 4 名的身份均未发生变化，仅在中间排名段出现了轻微的排序调整。这表明评估结果对单项权重的局部扰动不敏感，模型具有较好的参数稳定性，其排名结论是可靠和可信的。各维度权重随 α 连续变化的灵敏度曲线如图4.12所示。

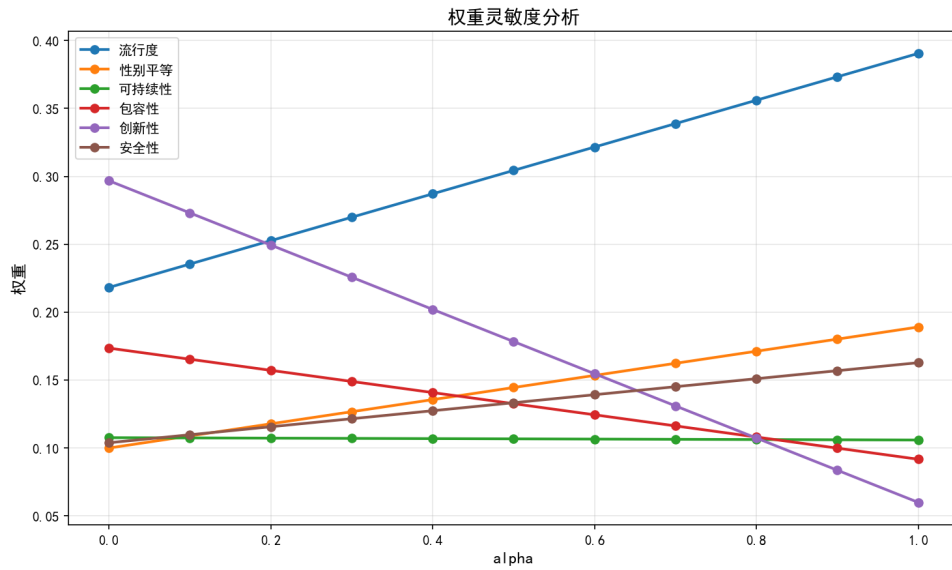


图 4.12 权重灵敏度分析

4.5 2032 年奥运项目预测

4.5.1 预测对象

2023 年, 国际奥委会正式确定 2032 年夏季奥运会将在澳大利亚布里斯班举行。基于本研究的 AHP-EWM 混合权重模型, 可以对潜在的新增项目进行预测^[3]。候选项目主要从全球影响力、在澳大利亚的本土受欢迎程度以及与 IOC 评估标准的契合度三个方面进行筛选, 包括电子竞技、板球、匹克球、壁球、澳式足球等。这些项目各有不同的发展背景和特色。电子竞技是目前唯一完全非体育化的候选项目, 但其全球观众已超过 5 亿, 创新性评分在所有项目中最高。板球曾在 1900 年短暂出现过, 但长期不属于奥运正式项目, 其在南亚地区的影响力巨大, 且已确认将进入 2028 年洛杉矶奥运会。匹克球是近年来全球增长最快的运动之一, 以低门槛和高包容性著称。澳式足球作为澳大利亚本土最受欢迎的运动之一, 其在本土的影响力不容忽视。

4.5.2 预测结果

基于模型的综合评分, 排名前三的候选项目依次为电子竞技、板球、匹克球。图4.13展示了候选项目的综合评分对比以及前三名的六维评分雷达对比。

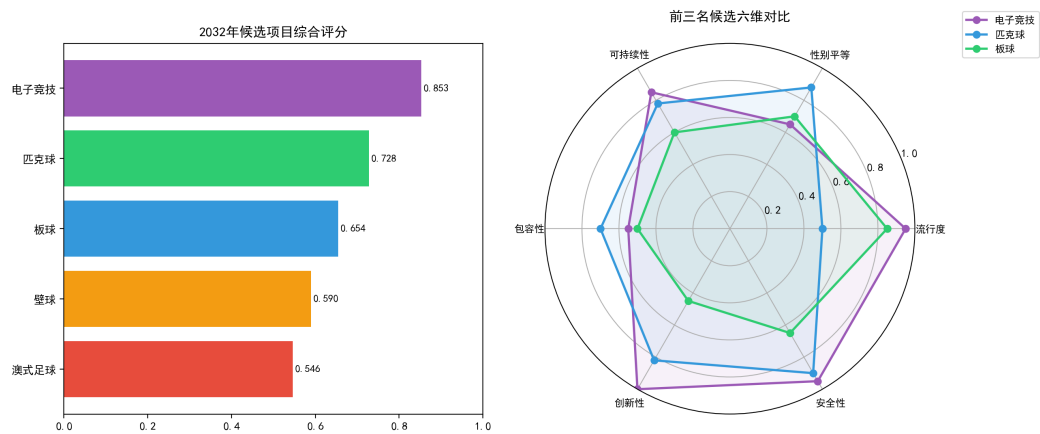


图 4.13 2032 年候选项目评分对比与六维雷达

电子竞技在流行度和创新性两个维度具有压倒性优势，其全球观众规模远超其他候选项目，且作为数字化时代的标志性新兴项目，创新性评分达到满分。板球尽管在流行度上不及电子竞技，但其在包容性和可持续性方面表现较好，且入选 2028 年洛杉矶奥运会的决定进一步增强了其进入 2032 年奥运会的预期。匹克球虽然在绝对评分上较低，但其参与门槛低、设施要求简单、男女老少皆宜的特点使其在可持续性和包容性维度获得了不错的表现，体现了新兴运动的发展潜力。此外考虑到 2032 年主办国澳大利亚的本地因素，澳式足球作为在澳大利亚具有极高人气的本土运动也具有不可忽视的竞争力，虽然其全球流行度有限，但在主办国语境下 IOC 通常会考虑一定程度的本土特色元素。

4.6 结果讨论

4.6.1 模型优势

综合上述实验结果，混合权重模型在奥运项目评估中主要体现了三方面优势。第一，主客观信息实现了有效融合。纯 AHP 方法过于依赖专家经验，排名结果由流行度主导；纯 EWM 方法完全依赖数据，可能高估数据噪声的影响。混合权重通过 $\alpha = 0.5$ 的等权组合，既保留了专家对关键维度的判断，又引入了数据对指标区分度的测量，权重分布更为平衡合理。第二，两层结构提供了较好的灵活性。顶层混合权重确保六个维度的评估有据可依，底层纯 EWM 使子指标能够根据数据特征动态调整权重，这种设计在不同数据质量条件下均能保持稳定运行。第三，灵敏度分析验证了结果的稳健性。 α 在 0.4 到 0.6 之间前 5 名排名保持不变，单项权重 $\pm 10\%$ 扰动下排名基本稳定，说明评估结果并非依赖特定参数设置。

4.6.2 模型局限

尽管模型在实验中表现良好,但仍存在以下局限性。第一,性别平等和安全性两个维度的数据对部分运动的覆盖尚不全面。性别平等评分主要依赖于 IOC 官方报告,对于非奥运项目只能通过行业报告进行估算;安全性评分主要参考现有学术文献,但部分新兴运动的相关研究数据相对有限。第二,模型在本质上是一个基于历史数据的静态评估工具,而奥运项目的选择过程还受到主办国偏好、国际政治环境和商业赞助等动态因素的影响,这些因素在当前指标体系中的体现尚不充分。因此,模型的预测结果应作为决策参考而非最终判定。

4.7 本章小结

本章利用 HiMCM 大赛提供的百年奥运设项数据及 IOC 官方报告等外部资料,对第三章构建的 AHP-EWM 混合权重模型进行了实验验证。具体工作包括:从 HiMCM 数据中提取了流行度、可持续性、包容性、创新性四项指标,从外部来源获取了性别平等和安全性两项数据,构建了 12 个代表性项目的六维评分矩阵。采用 $\alpha = 0.5$ 的混合模型进行综合评分排名,结果与奥运历史演进趋势基本一致。对比分析了 AHP、EWM 和混合三种方法的差异,展示了混合模型的平衡优势。灵敏度分析表明 α 在 0.4 至 0.6 之间结果保持稳定。最后利用模型对 2032 年布里斯班奥运会可能新增的项目进行了预测,推荐了电子竞技、板球和匹克球。实验结果表明,该模型在排名合理性和参数稳健性方面均具备较好性能,可为奥运项目的量化评估提供参考依据。

第五章 系统设计与实现

5.1 系统总体架构

本系统采用模块化架构设计，将第三章构建的混合权重评估模型转化为可交互的软件工具。系统以 Web 应用形式呈现，运行时计算逻辑全部在浏览器端完成，数据通过结构化 JSON 文件提供。整体架构按功能模块分为三个层次：核心算法层实现了 AHP 幂迭代法、EWM 熵权计算和混合权重线性组合等数学模型；业务逻辑层负责项目管理、评分排序、入选概率计算和灵敏度分析；展示层提供权重分布可视化、排名表格、六维雷达图和交互式仿真面板。

系统的工作流程与第三章模型构建的逻辑顺序一致，分为三个递进步骤。第一步为权重分析，用户可查看并调整 AHP 判断矩阵、EWM 计算过程和混合权重组合参数，实时观察三种权重的差异与平衡。第二步为项目评估，系统基于混合权重计算各项的综合评分并排序，用户可通过排名表格和雷达图对比项目表现。第三步为预测推荐，基于模型评分计算入选概率并输出改进建议。

5.2 核心算法模块

核心算法模块是对第三章理论模型的直接工程实现，包含 AHP、EWM 和混合权重三个子模块，各自封装了对应的数学计算流程。

AHP 子模块实现了幂迭代法求解最大特征值对应的特征向量。将初始向量设为等权向量 $v^{(0)} = (1/n, \dots, 1/n)$ ，反复执行矩阵乘法与归一化：

$$v^{(k+1)} = \frac{Av^{(k)}}{\|Av^{(k)}\|} \quad (5.1)$$

当相邻两次迭代的特征向量变化小于 10^{-10} 时终止，通过瑞利商 $\lambda_{\max} = v^T Av / v^T v$ 计算最大特征值，进而得到权重向量和一致性比率。多专家矩阵整合采用几何平均法 $\bar{a}_{ij} = (\prod a_{ij}^{(l)})^{1/k}$ ，该方法天然保持判断矩阵的互反性质。

EWM 子模块实现了从数据中提取客观权重的完整流程。首先对原始数据进行最小最大归一化：

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (5.2)$$

然后计算各指标的信息熵：

$$H_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}, \quad p_{ij} = \frac{\tilde{x}_{ij}}{\sum_i \tilde{x}_{ij}} \quad (5.3)$$

最后通过信息效用值归一化得到熵权 $w_j = (1 - H_j) / \sum (1 - H_j)$ 。

混合权重子模块采用线性加权组合 $W = \alpha W^{AHP} + (1 - \alpha)W^{EWM}$ ，并提供灵敏度分析功能，展示 α 从 0 到 1 变化时各项目排名的波动情况。

5.3 项目评估与预测模块

项目评估模块以排名表格为核心界面，展示所有项目的综合评分和入选概率。表格支持多字段排序和分页，选中项目可同步查看六维雷达图。雷达图以极坐标系中的多边形展示项目的六维得分分布，支持多项目叠加对比。评分分解组件将综合评分拆解到各维度，展示指标值、权重和贡献得分的乘积关系。What-If 模拟面板允许用户调整特定项目的指标值，实时观察评分、排名和概率的变化，并自动识别薄弱维度生成改进建议。

入选概率采用 Logistic 函数将综合评分映射至 $[0, 1]$ 区间：

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-2z_i}}, \quad z_i = \frac{s_i - \mu}{\sigma} \quad (5.4)$$

其中 μ 、 σ 分别为所有项目评分的均值和标准差。概率值 ≥ 0.7 视为高概率入选， < 0.4 视为可能淘汰。

5.4 本章小结

本章介绍了奥运项目评估与预测系统的设计与实现。该系统采用模块化架构，将 AHP-EWM 混合权重模型转化为可交互的 Web 工具，实现了幂迭代法求解、信息熵计算、灵敏度分析等核心算法，以及排名表格、六维雷达图、What-If 模拟和入选概率预测等交互功能。该系统是对第三章理论模型的工程实践，为奥运项目评估提供了一个直观、可操作的量化决策工具。

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

本研究以 HiMCM 大赛的奥运项目历史数据集为基础，经过数据清洗、指标提取、统计分析和模型构建等一系列工作，运用层次分析法和熵权法建立了 AHP-EWM 混合权重评估模型。全文围绕数据预处理、模型构建、实验验证和系统实现四个层面展开，主要成果包括以下几个方面。

第一，建立了一个包含流行度、性别平等、可持续性、包容性、创新性、安全性六个维度的评价指标体系。各维度的定义、量化方法和数据来源均在体系中有明确说明，其中四个维度基于 HiMCM 历史数据直接计算，两个维度通过 IOC 报告和学术文献进行补充。

第二，设计并实现了 AHP 主观权重与 EWM 客观权重的混合计算方法。AHP 方法利用五位专家的两两比较判断，通过特征值求解得到主观权重，一致性比率 $CR=0.003$ 通过了一致性检验。EWM 方法从 12 个项目的六维评分数据中提取了客观权重，其中创新性的信息熵最低，表明其区分度最高。通过线性组合得到混合权重，综合了主客观信息。

第三，利用 12 个代表性项目的数据进行了实验验证。排名结果显示，传统核心项目排名靠前，说明模型能够有效识别成熟的奥运项目。新增项目的创新性得分较高，符合 IOC 近年来的引入趋势。电子竞技排名第一，反映了其在流行度和创新性方面的优势。已移除项目排名靠后，与实际奥运决策一致。

第四，通过灵敏度分析验证了模型的参数稳定性。 α 在 0.4 到 0.6 之间时前 5 名排名保持不变，推荐 $\alpha = 0.5$ 作为默认值。单项权重 $\pm 10\%$ 的扰动测试也表明排名结果较为稳定。

第五，利用验证后的模型对 2032 年布里斯班奥运会可能新增的项目进行了预测，推荐电子竞技、板球和匹克球作为重点候选项目。

6.2 主要创新点

本研究的创新点主要体现在方法、数据和应用三个层面。在方法层面，首次将 AHP-EWM 混合权重模型^[6;7;9]应用于奥运项目评估领域，此前的研究要么依赖纯主观的专家评议，要么采用纯数据分析方法，本研究在两者之间找到了结合点。在数据层面，对 HiMCM 原始数据进行了系统的清洗和整理，设计了一套从设项数序列到评价指标的计算方法，提取了流行度、可持续性、包容性、创新性四项指标。这一过程包括数据质量检查、缺失值处理、特征工程和归一化等多个步骤，这种基于百年历史数据的指标提取方式在已有的奥运评估研究中较少涉及。在应用

层面，通过灵敏度分析验证了 $\alpha = 0.5$ 作为默认值的合理性，并给出了 0.4 到 0.6 的稳定区间，为混合权重方法在奥运评估领域的实际应用提供了参数参考。

6.3 研究局限性

在肯定研究成果的同时，也应认识到本研究存在以下局限性，这些局限也为后续研究指明了改进方向。首先，性别平等和安全性两个维度的数据覆盖范围有限，对于非奥运项目和近年新引入的项目，相关数据只能通过行业报告和有限的学术文献进行估算，数据精度有待提升。最后，本模型的评估基础主要是历史数据，而奥运项目的选择还会受到主办国偏好、国际政治环境和商业赞助等动态因素的影响，这些因素在当前六维指标体系中尚未充分体现。

6.4 未来研究方向

基于上述总结与局限性分析，未来可从以下几个方向进一步深化。第一，在数据层面扩大指标覆盖范围，特别是性别平等和安全性数据的全面采集。可利用 Olympedia 等数据库获取各届奥运会各项目的男女运动员数据以提高性别平等评分的精度，安全性数据可与运动医学研究者合作建立标准化受伤率数据库。第二，在方法层面引入时间序列分析方法预测项目设项数的变化趋势，将静态评分扩展为动态趋势预测，增强模型的前瞻性。第三，在应用范围上将模型扩展至冬季奥运项目评估，冬季奥运项目在设施要求、气候依赖和地理分布方面与夏季奥运差异显著，需要针对性地调整指标体系。第四，在数据采集技术方面可探索利用自然语言处理技术从社交媒体和新闻报道中自动提取各项目的流行度指标^[3]，实现实时化的流行度监测。

6.5 结语

奥运项目的评估与选择是一个复杂的系统工程，涉及竞技、经济、文化、政治等多个维度，牵涉国际奥委会、主办城市、国际体育联合会、运动员和观众等多方利益。在当前奥运改革持续深化的背景下，建立一套科学、透明、可复现的定量评估工具具有重要的现实意义。本研究提出的 AHP-EWM 混合权重模型，尝试将专家的领域知识与数据中的客观信息结合起来，为奥运项目评估提供了一种新的量化思路。尽管模型在数据和方法上还存在一定的局限性，但其在研究过程中表现出的合理性和稳定性表明，定量化方法在奥运项目管理领域具有广阔的应用前景。

致谢

时光荏苒，本科四年的学习生涯即将画上句号。在本文完成之际，我谨向所有在学习和论文撰写过程中给予我帮助的人表示诚挚的感谢。

首先要感谢我的指导教师李民教授。从选题方向的确立、研究方法的选取到论文的结构安排和最终定稿，李老师都给予了耐心细致的指导。在遇到研究瓶颈时，李老师总能提出建设性的意见，帮助我理清思路、找到突破口。李老师严谨的治学态度和扎实的学术功底，让我受益匪浅。

感谢数学与物理学院各位老师在本科四年中的辛勤教学与指导。各位老师的专业授课为我的学术研究奠定了必要的理论基础，使我能够顺利完成本论文的研究工作。

感谢 HiMCM 大赛组委会提供的奥运项目历史数据集，为本研究提供了宝贵的实验数据支撑。同时感谢参考文献中的所有学者，他们的研究成果为本文的模型构建和方法设计提供了重要的参考依据。

感谢我的同学们在学习和生活中给予的关心与帮助。与大家的交流和讨论经常让我获得新的启发，同窗之谊是我大学生活中珍贵的收获。

最后要感谢我的家人，感谢他们一直以来的理解、支持和鼓励，让我能够安心完成学业。

由于本人学识有限，论文中难免存在不足之处，恳请各位老师和评审专家批评指正。

参考文献

- [1] 李凤梅. 夏季奥运会项目的设置标准及改革原则: 基于入选条件的探究 [J/OL]. 首都体育学院学报, 2013, 25(3).
<http://dx.doi.org/10.14036/j.cnki.cn11-4513.2013.03.013>.
- [2] International Olympic Committee. Olympic Agenda 2020+5[J], 2023.
- [3] SONG Y, DAI R, ZHANG Q, et al. Quantifying future Olympic sport selection: a data-driven framework for SDE evaluation and selection[J/OL]. Frontiers in Sports and Active Living, 2025, 7: 1596196.
<http://dx.doi.org/10.3389/fspor.2025.1596196>.
- [4] SAATY T L. The analytic hierarchy and analytic network measurement processes: Applications to decisions under Risk[J/OL]. European Journal of Pure and Applied Mathematics, 2007, 1(1): 122–196.
<http://dx.doi.org/10.29020/nybg.ejpam.v1i1.6>.
- [5] WANG B, LIU J. Comprehensive Evaluation and Analysis of Maritime Soft Power Based on the Entropy Weight Method (EWM)[J/OL]. Journal of Physics: Conference Series, 2019, 1168: 032108.
<http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1168/3/032108>.
- [6] ZHANG R, TIAN D, WANG H, et al. Risk Assessment of Compound Dynamic Disaster Based on AHP-EWM[J/OL]. Applied Sciences, 2023, 13(18): 10137.
<http://dx.doi.org/10.3390/app131810137>.
- [7] LIANG M, YANG G, ZHU X, et al. AHP-EWM Based Model Selection System for Subsidence Area Research[J/OL]. Sustainability, 2023, 15(9): 7135.
<http://dx.doi.org/10.3390/su15097135>.
- [8] 陈家金, 王加义, 黄川容, et al. 基于 AHP-EWM 方法的福建省农业气象灾害风险区划 [J/OL]. 自然灾害学报, 2016, 25(3).
<http://dx.doi.org/10.13577/j.jnd.2016.0307>.
- [9] 尚天成, 高彬彬, 李翔鹏, et al. 基于层次分析法和熵权法的城市土地集约利用评价 [J/OL]. 电子科技大学学报 (社科版), 2009, 11(6).
<http://dx.doi.org/10.14071/j.1008-81052009.06.020>.
- [10] 侯国林, 黄震方. 旅游地社区参与度熵权层次分析评价模型与应用 [J]. 地理研究, 2010, 29(10).
- [11] HWANG C-L, YOON K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M/OL]. [S.l.]: Springer, 1981.
<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9>.

- [12] SHANNON C E. A Mathematical Theory of Communication[J/OL]. The Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379–423.
<http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.
- [13] HE K, HUANG B, LIU X, et al. Assessment of economic development of central business districts – A combination multi-criteria evaluation methodology[J/OL]. PLOS ONE, 2025, 20(7): e0326877.
<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0326877>.
- [14] International Olympic Committee. Paris 2024 Olympic Games[J], 2024.
- [15] International Paralympic Committee. Paralympic Sports[J], 2024.